Относительная, абсолютная и смешанная адресация

Информатика · 9 класс · урок 28 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Определите тип ссылки

> Назовите тип каждой ссылки (относительная, абсолютная, смешанная) и укажите, что именно зафиксировано: а) A1; б) $A$1; в) $A1; г) A$1; д) B$7; е) $C3.

Задание 2. Предскажите формулу

> Формула =B2+C3 записана в ячейке D4. Какие формулы появятся в ячейках E4, D5 и F6 после копирования?

Задание 3. Найдите значение

> В ячейке B1 записана формула =$A$1*A2. Известно: A1 = 5, A2 = 3, A3 = 4, A4 = 6. Формулу скопировали в B2 и в B3. Чему равны значения в B1, B2 и B3?

Задание 4. Найдите ошибку в расчёте

> В таблице цен столбец B — цена товара, ячейка E1 — ставка налога 0,2. Ученик записал в C2 формулу =B2*E1 и протянул её вниз до C15. В первых строках всё считалось верно, в остальных появились нули. Объясните причину и исправьте формулу.

Справочная страница

Относительная, абсолютная и смешанная адресация

1 Ключевые определения

Ссылка (адрес в формуле) — запись, указывающая ячейку или диапазон, значения которых участвуют в вычислении.

Относительная ссылка — ссылка без знаков доллара, которая при копировании формулы смещается на столько же строк и столбцов, на сколько сместилась сама формула.

Абсолютная ссылка — ссылка, у которой зафиксированы и столбец, и строка; при копировании формулы она не изменяется.

Смешанная ссылка — ссылка, у которой зафиксирована только одна часть адреса: столбец ($A1) или строка (A$1).

2 Опорная таблица

Запись	Название	Строка при копировании вниз	Столбец при копировании вправо
A1	относительная	увеличивается	смещается
$A$1	абсолютная	не меняется	не меняется
A$1	смешанная	не меняется	смещается
$A1	смешанная	увеличивается	не меняется

3 Опорный конспект

```
ССЫЛКА = СМЕЩЕНИЕ ОТ ФОРМУЛЫ К ДАННЫМ
копируем формулу -> смещение сохраняется

        вниз          вправо
A1      строка +1     столбец +1     относительная
$A$1    не меняется   не меняется    абсолютная
$A1     строка +1     не меняется    смешанная
A$1     не меняется   столбец +1     смешанная

F4:  A1 -> $A$1 -> A$1 -> $A1 -> A1

ГДЕ НУЖЕН $
  ставка, курс, коэффициент, норма - один раз в ячейке

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ: =$A2*B$1
ПРОВЕРКА: Ctrl+ё показывает все формулы
```

4 Проверь себя

1. Чем относительная ссылка отличается от абсолютной?

2. Что означает запись $A1?

Ключи и критерии

для учителя · урок 28 · Относительная, абсолютная и смешанная адресация

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) относительная, ничего не зафиксировано; б) абсолютная, столбец и строка; в) смешанная, зафиксирован столбец A; г) смешанная, зафиксирована строка 1; д) смешанная, зафиксирована строка 7; е) смешанная, зафиксирован столбец C.

Задание 2. E4: =C2+D3 (сдвиг на столбец вправо); D5: =B3+C4 (сдвиг на строку вниз); F6: =D4+E5 (сдвиг на два столбца вправо и две строки вниз).

Задание 3. B1 = $A$1*A2 = 5 · 3 = 15. В B2 формула примет вид =$A$1*A3 = 5 · 4 = 20, в B3 — =$A$1*A4 = 5 · 6 = 30. Первый множитель не меняется, потому что закреплён абсолютно, второй сдвигается вместе со строкой.

Задание 4. При протягивании вниз относительная ссылка E1 превращалась в E2, E3 и далее, а эти ячейки пусты, поэтому произведение равно нулю. Правильно: =B2*$E$1 — ставка должна быть зафиксирована и столбцом, и строкой.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**г**	**в**	**а**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить четыре вида записи адреса и правило, какая часть адреса меняется при копировании вниз и вправо.

2. Постройте в тетради таблицу умножения от 1 до 6, записав одну формулу с двумя знаками $ и показав, как она выглядит в четырёх разных ячейках.

3. Придумайте две задачи на копирование формулы так, чтобы в одной требовалась абсолютная ссылка, а в другой — смешанная.

4. *(По желанию)* Соберите дома таблицу расходов за неделю с отдельной ячейкой курса валюты и закреплённой ссылкой на неё, принесите файл на следующий урок.